UNIVERSIDADE FEDERAL
UFERSA
RURAL DO SEMI-ÁRIDO

Banco de Dados

Aula 18 – SQL Avançada: *triggers*

Professora
Laysa Mabel de Oliveira Fontes
mabel.fontes@ufersa.edu.br

Pau dos Ferros/RN
2026

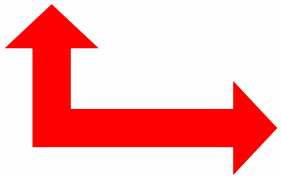
trigger

O que é?

É um objeto que é associado a uma tabela e é ativado quando um determinado evento acontece em tal tabela.

trigger function

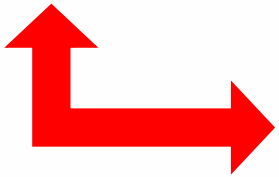
```
create or replace function <nome da função>( ) returns trigger as
$bory$
    begin
        <bloco de comandos>
        return <valor a ser retornado>;
    end
$bory$
language 'plpgsql';
```



Sintaxe para criar uma função.

trigger

create trigger <nome do gatilho>
before|after
delete|insert|update of <nome do atributo>
on <nome da tabela>
for each row|for each statement
execute procedure <nome da função>**;**



Sintaxe para criar um gatilho.

Exemplo 1

TRIGGER 1: Antes de excluir uma tupla de professor, a insira na tabela bk_professor.

Exemplo 1

```
create table bk_professor (
    id_pro int,
    nome_pro text,
    salario_prof float,
    id_dep int
);
```

Exemplo 1

1a Parte

Inicialmente, deve-se especificar a função que irá executar a ação.

Exemplo 1

```
create or replace function bk_professor() returns trigger as
$bory$
    begin
        insert into bk_professor
        values (old.id_pro, old.nome_pro, old.salario, old.id_dep);
        return old;
    end
$bory$
language 'plpgsql';
```

Exemplo 1

2a Parte

Em seguida, deve-se criar a *trigger*.

Exemplo 1

```
create trigger delete_professor
before delete
on professor
for each row
execute procedure bk_professor();
```

Exemplo 1

- Detalhando a criação da *trigger*...

Exemplo 1

Primeiramente, deve-se dar um nome à *trigger*.



```
create trigger delete_professor
```

Exemplo 1

Logo, deve-se indicar que a *trigger* será disparada antes (*before*) da operação do evento.



```
before delete
```

Exemplo 1

Deve-se indicar também sobre qual tabela a operação de evento vai incidir.



```
on professor
```

Exemplo 1

Para completar o evento, utiliza-se a cláusula *for each row* para determinar que a execução da *trigger* ocorrerá uma vez a cada tupla.



```
for each row
```

Exemplo 1

Por fim, utiliza-se a cláusula *execute procedure* para fazer a chamada à função que irá executar a ação.



```
execute procedure bk_professor();
```

Exemplo 1

3a Parte

Por fim, deve-se testar a *trigger* executando o evento que a dispara.

Exemplo 1

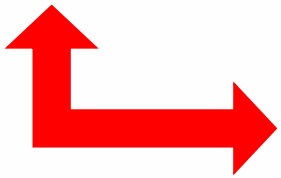
```
delete from professor
where id_pro = 4;
```

Exemplo 2

TRIGGER 2: Antes de inserir uma tupla na tabela aluno, insira na tabela *log*, o nome do evento, o nome da tabela e o momento em que o evento foi criado.

Exemplo 2

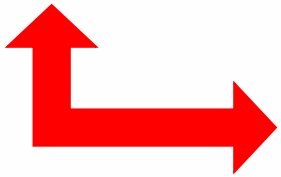
```
create table log (
    id serial,
    evento text,
    tabela text,
    data_evento timestamp
);
```



Criação da tabela log.

Exemplo 2

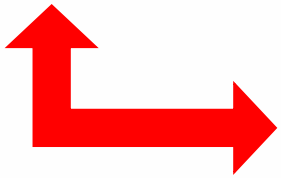
```
create or replace function log_insert_aluno() returns trigger as
$bory$
    begin
        insert into log (evento, tabela, data_evento)
        values ('insert', 'aluno', now());
        return new;
    end
$bory$
language 'plpgsql';
```



Criação da função.

Exemplo 2

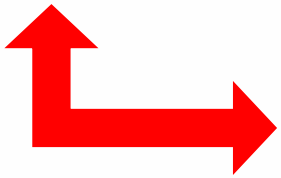
```
create trigger insert_aluno
before insert
on aluno
for each row
execute procedure log_insert_aluno();
```



Criação do gatilho.

Exemplo 2

```
insert into aluno (matricula, nome_alu, telefone, cidade)
values (444444444, 'Pedro', 996455555, 'Mossoró');
```



Execução do evento que dispara o gatilho.

Referência

- **Documentação do PostgreSQL**. Disponível em: https://www.postgresql.org/docs/.